Nr.	Status	Datum
RLW-PA-UT-07 Rev 4	Endfassung	12.06.2023

Prüfanweisung Wanddickenmessung mit Ultraschall

Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung legt die Durchführung der manuellen Ultraschall-Wanddickenmessung am Werk Niederrhein fest. Sie dient der systematischen Erfassung von Wanddickenabnahmen an druckführenden Komponenten und Rohrleitungen. Die Revision wurde erforderlich, um die Anforderungen der EN ISO 9712 in der Edition 2022 sowie die methodischen Vorgaben der EN ISO 16809 umzusetzen.

Besonderes Augenmerk gilt der Identifikation lokaler Wandunterschreitungen, wie sie im NR-AB-2023-04 für die Messstelle 05 an der Leitung NR-21-L-0207 dokumentiert wurden. Diese Anweisung ersetzt vollumfänglich die RLW-PA-UT-07 Rev 3. Alle Messungen sind gemäß den digitalisierten Datenanforderungen für den Export in das System QSCP-CIS-001 durchzuführen.

Personalqualifikation und Verantwortung

Das mit der Prüfung beauftragte Personal muss gemäß EN ISO 9712 qualifiziert und zertifiziert sein. Die Prüfaufsicht obliegt Dr. Frank Kemper, der als Stufe 3 Prüfer (UT 3 / PT 3) die fachliche Verantwortung für die Einhaltung der verfahrenstechnischen Vorgaben trägt. Er stellt sicher, dass die Prüfer in die Besonderheiten der Rastermessung eingewiesen sind.

Die zur Prüfung befähigte Person von QSCP führt die betrieblichen Zwischenmessungen durch. Bei Festigkeitsprüfungen im Rahmen der BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 erfolgt die Überwachung durch die ZÜS. Der Prüfer ist verantwortlich für die korrekte Leitungskennzeichnung und die eindeutige Zuordnung der Messwerte zu den vorgegebenen Messstellen.

Prüfdurchführung und Justierung

Die Messung erfolgt nach dem Impuls-Echo-Verfahren gemäß EN ISO 16809. Vor Beginn der Prüfung ist eine Justierung am Vergleichskörper durchzuführen, um die Schallgeschwindigkeit im jeweiligen Werkstoff exakt zu bestimmen. Es ist auf eine ausreichende Ankopplung zu achten, um Fehlmessungen durch Oberflächenrauheit oder Koppelmittelverlust zu vermeiden.

Bei austenitischen Leitungen aus 1.4404, die oberhalb von 60 °C betrieben werden und isoliert sind, ist zusätzlich auf Anzeichen von Cl-SpRK unter feuchter Isolierung zu achten. Während die Wanddickenmessung bei 1.4404 oft keine messbare Abnahme zeigt, sind Rissanzeigen grundsätzlich als unzulässig zu bewerten. PT-Prüfungen liefern hierbei nur Oberflächenbefunde ohne Tiefenangabe.

Rastermessung bei lokalem Wanddickenabbau

Wird an einer Messstelle eine Unterschreitung der Mindestwanddicke festgestellt, ist ein Messraster anzulegen. Dieses Verfahren dient der Eingrenzung von Bereichen, die die QSCP Werksnorm von 2,0 mm bis DN 100 bzw. 2,5 mm oberhalb von DN 100 unterschreiten. Jede Messwertunterschreitung unter diese Grenzwerte ist als Abweichung zu dokumentieren.

Die Rastermessung ist insbesondere dann zwingend, wenn ein NR-AB-2023-04 vorliegt, um das Ausmaß der lokalen Ausdünnung für die statische Bewertung zu quantifizieren. Die Ergebnisse sind unter Angabe der Messstellen-IDs so aufzubereiten, dass ein lückenloser Vergleich mit den Daten aus der RLW-PA-UT-07 Rev 3 möglich ist, sofern historische Daten vorliegen.

Dokumentation und Bewertung

Alle Prüfergebnisse sind in einem Prüfbericht festzuhalten. Dieser muss die Leitungskennzeichnung, die verwendeten Prüfmittel, die Justierung am Vergleichskörper sowie die Einzelmesswerte des Rasters enthalten. Die Bewertung erfolgt auf Basis der standortspezifischen Akzeptanzkriterien und der BetrSichV.

Im Falle von festgestellten Mängeln oder Rissanzeigen ist die Prüfaufsicht durch Dr. Frank Kemper unmittelbar zu informieren. Die Dokumentation dient als Grundlage für die alle 5 Jahre stattfindende Äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung durch die ZÜS sowie für das Hotspot-Programm an isolierten austenitischen Leitungen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN ISO 9712:2012)	12.06.2023	_____